Canlılarda Enerji ve Fotosentez Deneyleri

Canlılık için enerjinin gerekliliği, ATP ve fotosentezde kullanılan–üretilen maddeleri gösteren deneyler

BİY.10.1.1 Canlıların yaşamına devam edebilmesi için enerjinin gerekliliğini sorgulayabilme

BİY.10.1.3 Fotosentezde kullanılan ve üretilen maddelerle ilgili deney yapabilme

1 Canlılık ve enerji: enerji neden şart?

1.4 ATP'nin yapısı ve ATP döngüsü

1.5 Endergonik–ekzergonik tepkimeler

2 Fotosentez: kullanılan ve üretilen maddeler

2.3 Dört temel deney (O_2, CO_2, nişasta, klorofil)

2.5 Fotosentez hızını etkileyen faktörler

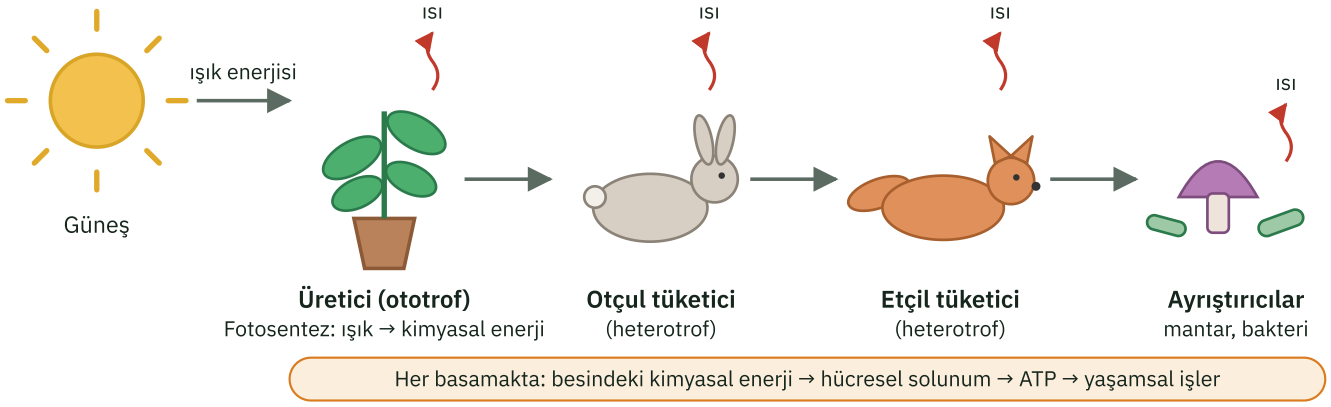
3 Kendini sına (10 soru + cevaplar)

4 Terimler sözlüğü

Nasıl çalışmalı? Önce her bölümün şekillerini kapatmadan oku, sonra şekle bakıp etiketleri kendin söylemeye çalış. Sarı *Sorgulama* kutuları kazanımın "sorgulayabilme" kısmıdır: sınavda bu tür sorular gelir. Yeşil *Kısaca* kutuları sınavdan önceki son tekrar için yeterlidir.

Büyük resim Enerji canlılar arasında nasıl akar?

Dünyadaki hemen hemen bütün canlıların enerjisi **Güneş'ten** gelir. Bitkiler ışık enerjisini fotosentezle besinin kimyasal bağ enerjisine çevirir; diğer canlılar bu besini yiyerek enerjiyi alır. Her canlı, besindeki enerjiyi **hücresel solunumla ATP'ye** aktarır ve ATP'yi yaşamsal işlerde harcar. Her dönüşümde enerjinin bir kısmı ısı olarak çevreye yayılır; bu yüzden enerji ekosistemde döngü yapmaz, **tek yönlü akar**.



Şekil 1. Güneş → üretici → tüketici → ayrıştırıcı: enerji akışı. Kırmızı dalgalı oklar her basamakta ısı olarak kaybedilen enerjiyi gösterir.

BİY.10.1.1

1 · Canlılık ve Enerji

Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjinin gerekliliğini sorgulama

1.1 Enerji nedir, canlı neden enerjiye muhtaçtır?

Enerji, iş yapabilme yeteneğidir. Bir hücrede her an binlerce kimyasal tepkime gerçekleşir; bu tepkimelerin tümüne **metabolizma** denir. Metabolizmanın yapım tepkimelerine **anabolizma**, yıkım tepkimelerine **katabolizma** adı verilir. Canlılık, aslında düzensizliğe karşı sürekli verilen bir mücadeledir: hücre düzenini koruyabilmek, büyümek, hareket etmek, onarılmak ve üremek için **kesintisiz bir enerji akışına** ihtiyaç duyar. Enerji akışı durduğunda hücresel organizasyon bozulur ve hücre ölür.

Sorgulama · Kazanımın istediği düşünme biçimi

- **Kalp enerji olmadan kasılabilir mi?** Hayır. Kas kasılması, kas proteinlerinin ATP harcayarak birbirinin üzerinde kaymasıyla olur.
- **Kış uykusundaki ayı hiç enerji harcamaz mı?** Harcar. Metabolizması yavaşlar (kalp atışı dakikada 8–10'a düşer) ama solunum, dolaşım ve vücut sıcaklığının korunması için depoladığı yağları yakmaya devam eder. "Hiç enerji harcamaz" ifadesi yanlıştır.
- **İnsan neden yemek yemeden 30–40 gün dayanabilir de nefes almadan birkaç dakika dayanamaz?** Çünkü besin depolanabilir (yağ, glikojen) ama besinden ATP üretmek için gereken oksijen depolanamaz.
- **Bitki karanlıkta kalırsa ne olur?** Fotosentez yapamaz, besin üretemez; depo besini bitince ölür. Bitkiler de solunum yapar ve ATP harcar.

1.2 Hücre enerjiyi (ATP'yi) nerelerde harcar?

Hareket
Kas kasılması, sil ve kamçı hareketi, sitoplazma akışı

Aktif taşıma
Maddelerin az yoğundan çok yoğun ortama taşınması; endositoz, ekzositoz

Biyosentez (anabolizma)
Protein, DNA, RNA, nişasta, yağ gibi büyük moleküllerin yapımı

Sinirsel iletim
Sinir hücresinde uyartının (impuls) iletilmesi

Hücre bölünmesi
Kromozomların hareketi, sitoplazma bölünmesi; büyüme ve onarım

Vücut sıcaklığı
Sıcakkanlı canlılarda vücut ısısının sabit tutulması (ısı üretimi)

Biyolüminesans
Ateş böceği gibi canlılarda kimyasal enerjinin ışığa çevrilmesi

Büyüme, onarım, üreme
Yeni hücre ve doku yapımı, yaraların iyileşmesi, gamet oluşumu

Sınav ipucu

Enerji **harcanmayan** olaylar: difüzyon, osmoz, kolaylaştırılmış difüzyon (pasif taşıma). Madde "çoktan aza" kendiliğinden geçer, ATP gerekmez. Soruda "hangisinde ATP harcanmaz?" denirse bunları ara.

1.3 Enerjinin kaynağı ve dönüşümleri

Enerji yoktan var edilemez, vardan yok edilemez; yalnızca **bir biçimden diğerine dönüşür** (enerjinin korunumu). Canlılarda enerji zinciri şöyle ilerler:

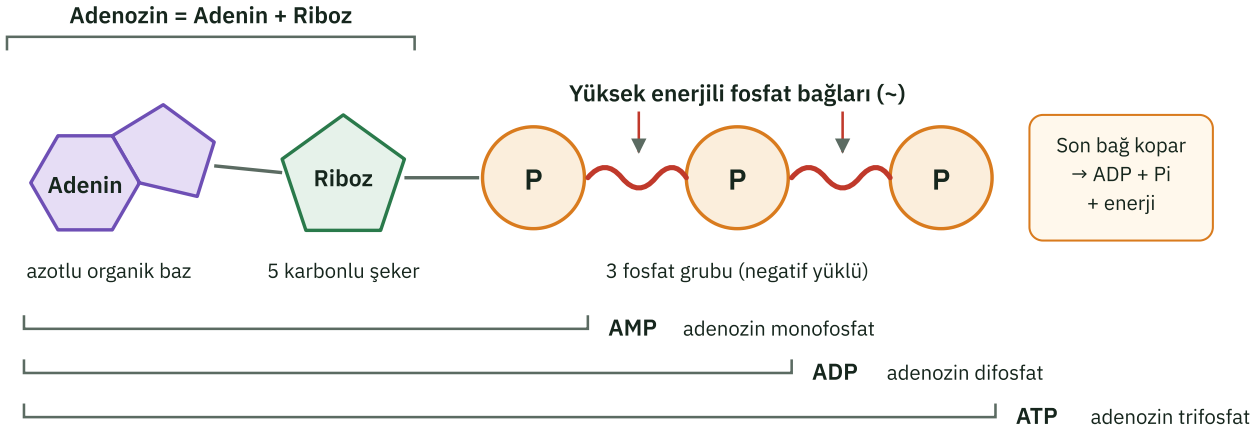
1. **Işık enerjisi** (Güneş)
2. **Kimyasal bağ enerjisi** (fotosentezle üretilen glikoz, nişasta vb.)
3. **ATP** (hücresel solunumla besinden aktarılır)
4. **İş**: mekanik (hareket), kimyasal (sentez), elektriksel (sinir iletimi), ısı, ışık

Hiçbir dönüşüm %100 verimli değildir; her basamakta bir kısım enerji **ısı** olarak çevreye yayılır. Vücut sıcaklığımızın kaynağı da budur.

	Ototrof (üretici)	Heterotrof (tüketici)
Besin	Kendi üretir (fotosentez / kemosentez)	Hazır alır (başka canlılardan)
Enerji kaynağı	Işık (veya inorganik maddelerin oksidasyonu)	Besindeki kimyasal enerji
ATP üretimi	Hücresel solunum (bitkiler de solunum yapar!)	Hücresel solunum
Örnek	Bitkiler, algler, siyanobakteriler	Hayvanlar, mantarlar, çoğu bakteri

1.4 Hücrenin enerji para birimi: ATP

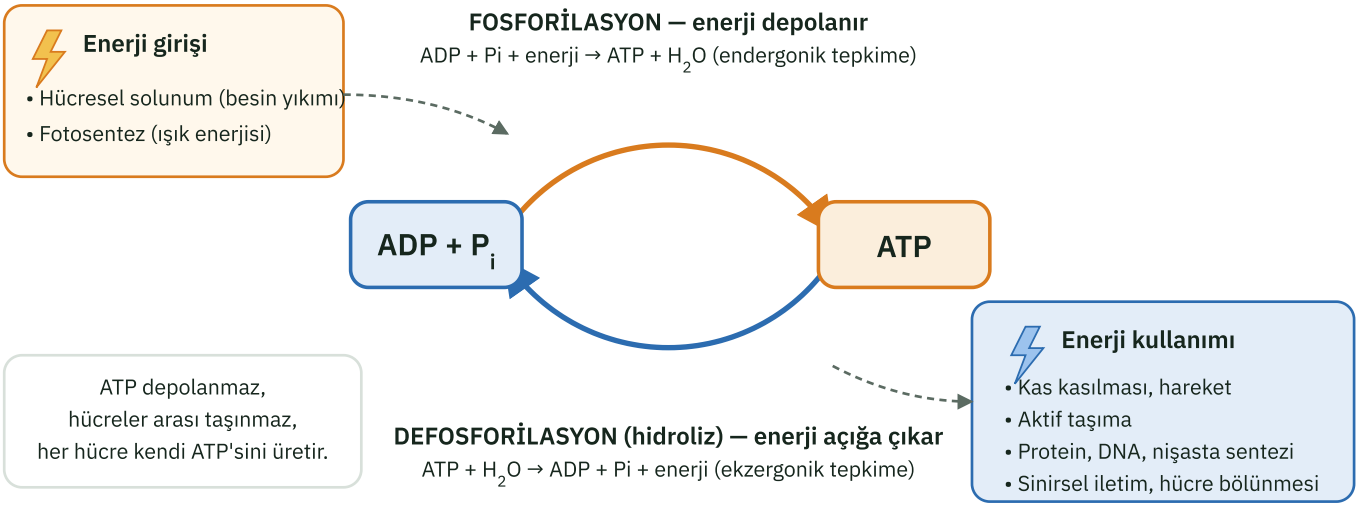
Besindeki enerji hücre tarafından doğrudan kullanılamaz; önce **ATP'ye (adenozin trifosfat)** aktarılması gerekir. Tıpkı altını bozdurup markette lira ile alışveriş yapmak gibi: hücre de her işini ATP ile öder. ATP bir **nükleotit**tir ve üç kısımdan oluşur:



Şekil 2. ATP'nin yapısı. Adenin + riboz = **adenozin**. Fosfat grupları arasındaki bağlar yüksek enerjilidir; bir fosfat eklendikçe AMP → ADP → ATP oluşur.

- **Adenin:** azotlu organik baz (DNA ve RNA'da da bulunur).
- **Riboz:** beş karbonlu şeker.
- **Üç fosfat grubu:** negatif yüklü oldukları için birbirlerini iterler; bu yüzden aralarındaki bağlar kolay kopar ve kopunca enerji açığa çıkar. Bunlara **yüksek enerjili fosfat bağları** denir.

1.5 ATP döngüsü: fosforilasyon ve defosforilasyon



Şekil 3. ATP döngüsü. Üretim ve tüketim kesintisizdir: bir insan günde yaklaşık kendi vücut ağırlığı kadar ATP üretip harcar.

$$ADP + P_i + \text{enerji} \rightarrow ATP + H_2O$$

Fosforilasyon · enerji depolanır · **endergonik**

$$ATP + H_2O \rightarrow ADP + P_i + \text{enerji}$$

Defosforilasyon (hidroliz) · enerji açığa çıkar · **ekzergonik**

	Ekzergonik tepkime	Endergonik tepkime
Enerji	Açığa çıkarır ("ekzer" = dışarı)	Gerektirir ("ender" = içeri)
Molekül	Büyük molekül → küçük moleküller (yıkım, katabolizma)	Küçük moleküller → büyük molekül (yapım, anabolizma)
Örnek	Glikozun solunumla parçalanması, ATP'nin hidrolizi, yağların yıkımı	Protein ve DNA sentezi, ADP'den ATP oluşumu, fotosentez

Bilgi kutusu · Fosforilasyon çeşitleri

ADP'ye fosfat eklenerek ATP sentezlenmesinin üç yolu vardır: **substrat düzeyinde fosforilasyon** (enzimle, doğrudan bir organik molekülden fosfat aktarılır; solunumun ilk evrelerinde), **oksidatif fosforilasyon** (oksijenli solunumda elektron taşıma sisteminde) ve **fotofosforilasyon** (fotosentezde ışık enerjisiyle, kloroplastta).

Sık yapılan hatalar

- ATP bir **enerji kaynağı değil, enerji taşıyıcısıdır**. Enerjiyi besinden alır, iş yapılacak yere taşır.
- ATP **depolanmaz** ve **hücreler arasında taşınmaz**; her hücre kendi ATP'sini üretir. "Karaciğer kasa ATP gönderir" gibi ifadeler yanlıştır.
- Enerji yok olmaz; "ısı olarak kaybolur" demek, enerjinin canlı tarafından artık kullanılamayan bir biçime dönüştüğünü anlatır.
- Bitkiler de **hem gündüz hem gece solunum** yapar; fotosentez yalnızca ışıkta gerçekleşir.

Kısaca · Bölüm 1

- Canlılığın devamı için kesintisiz enerji akışı zorunludur; enerji biterse yaşam biter.
- Temel enerji kaynağı Güneş'tir: ışık → besin (kimyasal) → ATP → iş + ısı.
- ATP = adenin + riboz + 3 fosfat; enerji fosfat bağlarında saklıdır.
- Fosforilasyon ATP yapar (endergonik), hidroliz ATP'yi parçalar (ekzergonik).
- Sentez, aktif taşıma, hareket, sinirsel iletim ATP harcar; difüzyon ve osmoz harcamaz.

BİY.10.1.3

2 · Fotosentezde Kullanılan ve Üretilen Maddeler

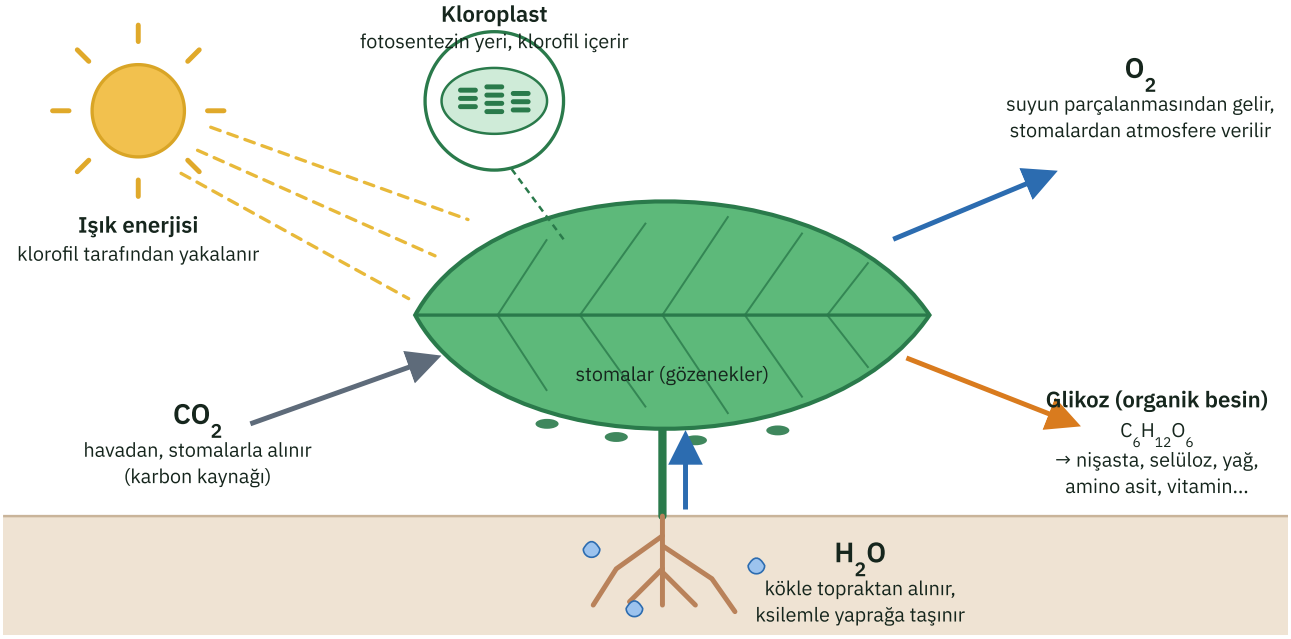
Deneylerle fotosentezin girdilerini ve çıktılarını kanıtlama

2.1 Fotosentez nedir?

Fotosentez; bitkilerin, alglerin ve siyanobakterilerin **ışık enerjisini** kullanarak **karbondioksit ve sudan** organik besin (glikoz) üretmesi ve yan ürün olarak **oksijen** açığa çıkarmasıdır. Işık enerjisi, klorofil tarafından yakalanır ve glikozun kimyasal bağlarında depolanır. Fotosentez bir **yapım (anabolik, endergonik)** olaydır.

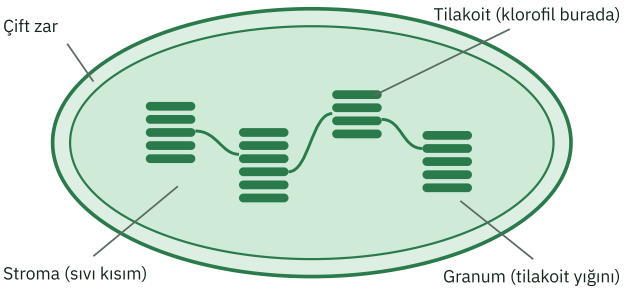
$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow[\text{klorofil}]{\text{ışık enerjisi}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

Ayrıntılı denklem: $6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$ · Açığa çıkan O_2, CO_2'den değil **sudan** gelir.



Şekil 4. Fotosentezin girdileri (CO_2, H_2O, ışık) ve çıktıları (glikoz, O_2). Glikozun fazlası nişasta olarak depolanır; deneylerde bu yüzden nişasta aranır.

Kullanılan (girdi)	Nereden gelir?
CO_2	Havadan, yaprak alt yüzündeki stomalardan (havada yaklaşık %0,04)
H_2O	Kökle topraktan; ksilemle (odun borusu) yaprağa
Işık	Güneş; klorofil özellikle kırmızı ve mavi-mor ışığı soğurur
Üretilen (çıktı)	**Ne olur?**
Glikoz	Solunumda kullanılır; nişasta, selüloz, yağ, amino asit gibi organik maddelere dönüştürülür
O_2	Stomalardan atmosfere verilir; aerobik canlıların yaşam kaynağı



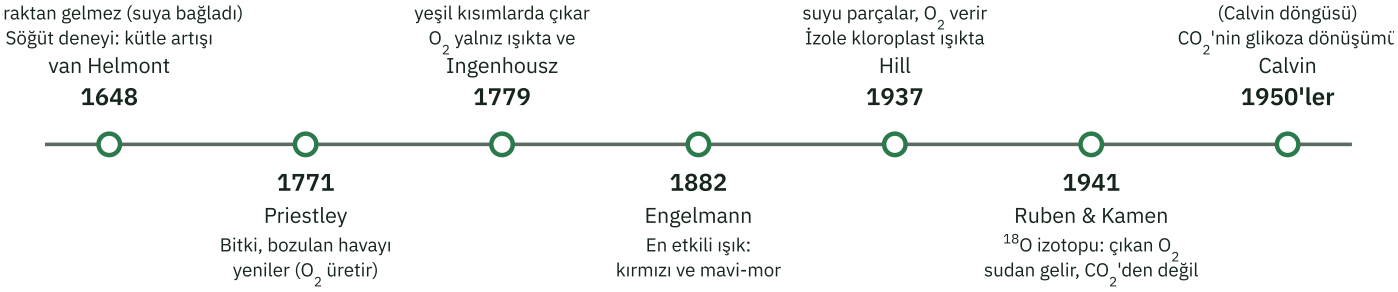
Şekil 5. Kloroplast. Klorofil tilakoit zarlarında bulunur; tilakoit yığınlarına granum denir.

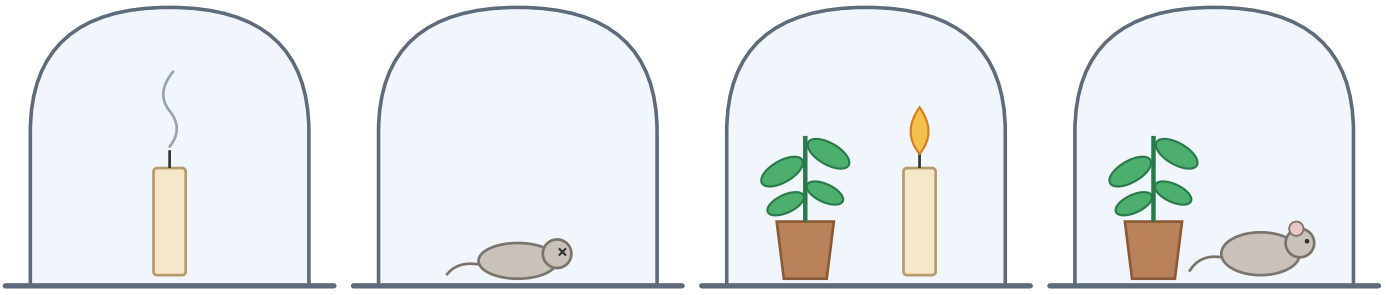
Dikkat

Fotosentez yalnızca yeşil bitkilerde olmaz: algler, siyanobakteriler ve bazı bakteriler de fotosentez yapar. **Mor kükürt bakterileri** su yerine H_2S kullanır; bu yüzden O_2 değil **kükürt (S)** açığa çıkarır. Okyanuslardaki algler karadaki bitkilerden daha fazla oksijen üretir.

2.2 Bilim insanları fotosentezi nasıl çözdü?

Her bilim insanı bir öncekinin bulgusuna yeni bir parça ekledi. Sınavlarda özellikle **Priestley, Ingenhousz ve Engelmann** deneyleri sorulur.





Yalnız mum
mum bir süre sonra söner

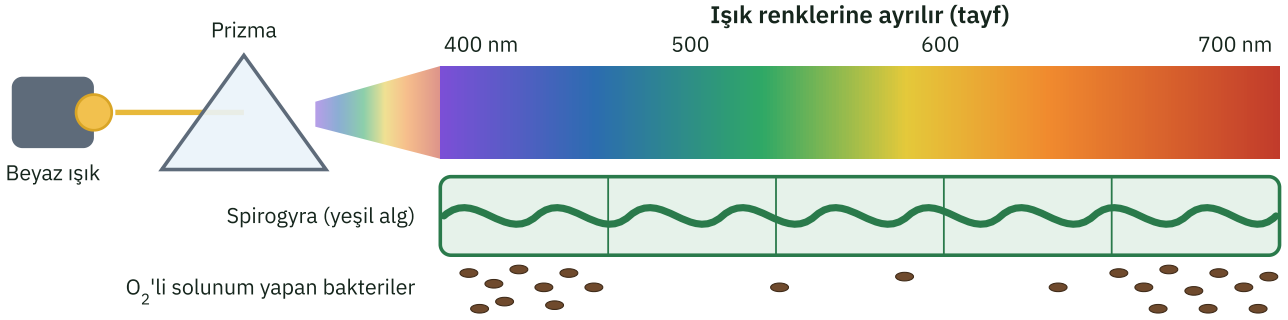
Yalnız fare
fare bir süre sonra ölür

Mum + bitki
mum yanmaya devam eder

Fare + bitki
fare yaşamaya devam eder

Sonuç: Bitki, yanma ve solunumla bozulan havayı yeniler; yani fotosentezle O_2 üretir (Priestley, 1771).

Şekil 6. Priestley'in kapalı kavanoz deneyleri. Bitki, mumun yanmasını ve farenin yaşamasını sürdürecek gazı (O_2) havaya kazandırır. Ingenhousz bunun yalnızca **ışıkta** ve **yeşil kısımlarda** olduğunu gösterdi.



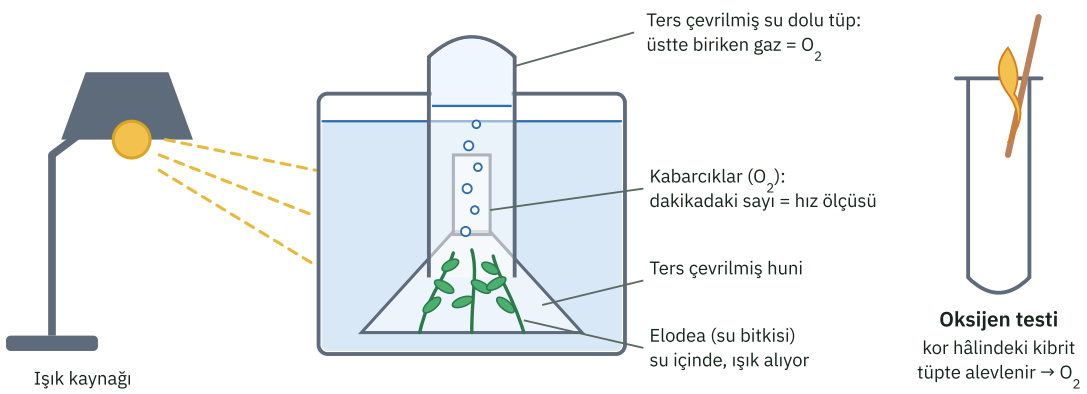
Bakteriler, O_2'nin en çok üretildiği kırmızı ve mavi-mor bölgelerde toplanır.
Sonuç: Fotosentez en hızlı kırmızı ve mavi-mor ışıkta, en yavaş yeşil ışıkta olur (Engelmann, 1882).

Şekil 7. Engelmann deneyi: prizmadan geçen ışık renklerine ayrılır; oksijenli solunum yapan bakteriler, O_2'nin en çok üretildiği (fotosentezin en hızlı olduğu) kırmızı ve mavi-mor bölgelerde toplanır.

2.3 Dört temel deney

Her deney kartı Türkçe deney raporu düzenindedir: **amaç → araç-gereç → yapılış → gözlem → sonuç**. Sınavda bir deney düzeneği verilip "bu deneyle ne kanıtlanır?" diye sorulur; cevabı her kartın *Sonuç* satırındadır.

DENEY 1 **Fotosentezde oksijen üretilir** — Su bitkisi (Elodea) ile

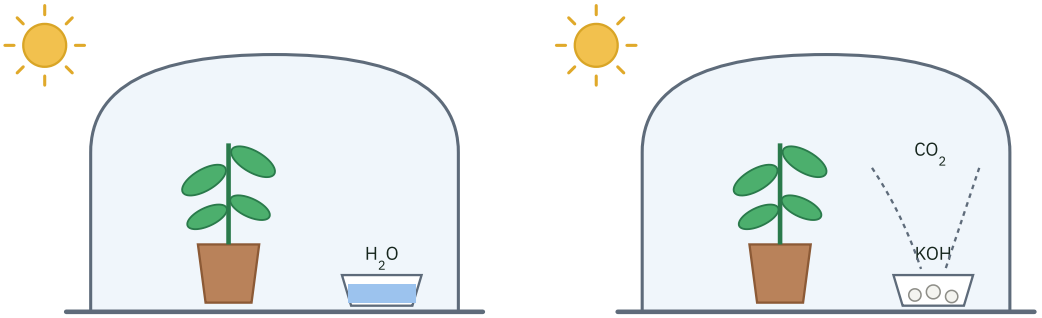


Işık kesilince kabarcık çıkmaz; lamba yaklaştırılınca (ışık şiddeti artınca) kabarcık sayısı artar.

Amaç	Işık alan bitkinin O_2 gazı çıkardığını göstermek; ışık şiddeti ile fotosentez hızı ilişkisini incelemek.
Araç-gereç	Beherglas, su, Elodea (su bitkisi), huni, deney tüpü, lamba, kibrit.
Yapılış	1. Beherglasa su ve Elodea konur; bitkinin üzerine ters çevrilmiş huni yerleştirilir. 2. Huninin sapına, içi su dolu deney tüpü ters çevrilerek geçirilir. 3. Düzenek ışık kaynağının önüne konur; dakikada çıkan kabarcık sayılır. 4. Tüpte gaz birikince tüp alınır, içine kor hâlindeki kibrit sokulur.
Gözlem	Işıkta bitkiden kabarcıklar yükselir ve tüpün üstünde gaz birikir. Kor hâlindeki kibrit tüpte alevlenir. Lamba yaklaştırıldığında kabarcık sayısı artar, karanlıkta kabarcık çıkmaz.
Sonuç	Fotosentezde **O_2 üretilir**; oksijen yanmayı destekleyen gazdır. Birim zamandaki kabarcık sayısı fotosentez hızının ölçüsüdür. Suya CO_2 (örneğin maden suyu veya $NaHCO_3$) eklenirse kabarcık sayısı artar.

DENEY 2 — Fotosentezde karbondioksit kullanılır

KOH ve belirteçlerle

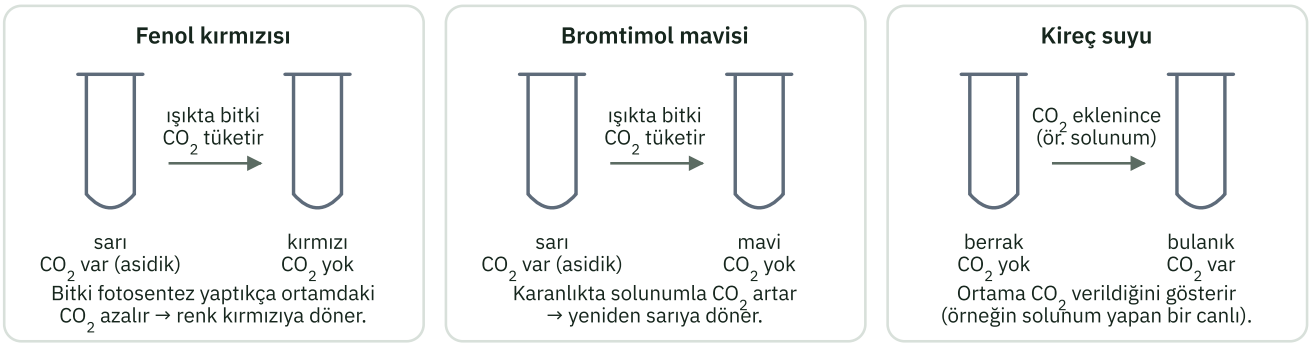


Kontrol grubu (KOH yok)
Fotosentez olur
→ yaprakta nişasta (+)

Deney grubu (KOH var)
CO_2 tutulur → fotosentez olmaz
→ yaprakta nişasta (–)

Bağımsız değişken: CO_2 · Bağımlı değişken: nişasta · Sabit: ışık, su, sıcaklık, bitki türü

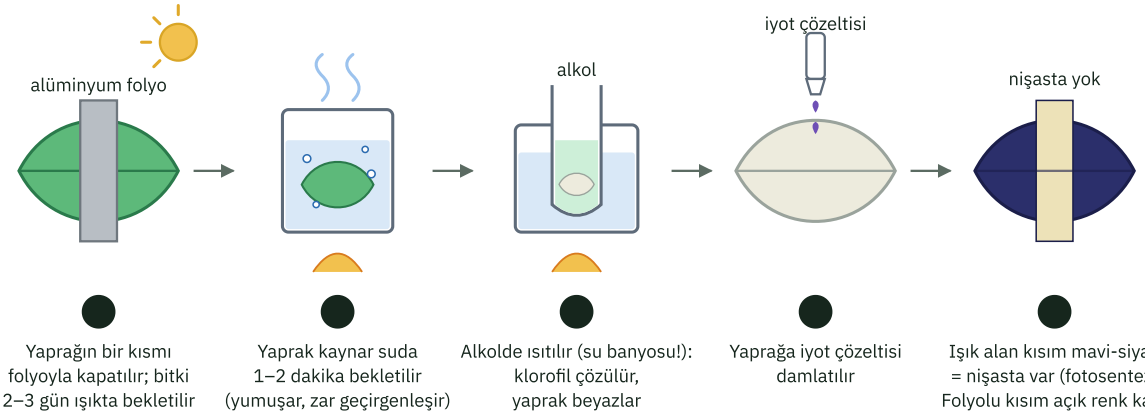
Amaç	CO_2 olmadan fotosentezin gerçekleşmediğini göstermek.
Araç-gereç	Aynı türden iki özdeş saksı bitkisi, iki cam fanus, KOH (ya da NaOH) çözeltisi, su kabı, ışık kaynağı, iyot çözeltisi.
Yapılış	1. Bitkiler bir gün karanlıkta bekletilerek yapraklardaki nişasta tüketilir (başlangıç nişastası sıfırlanır). 2. Birinci fanusa su kabı (kontrol), ikinci fanusa **KOH** kabı konur; KOH ortamdaki CO_2'yi tutar. 3. İki düzenek de aynı ışıkta, aynı sıcaklıkta birkaç saat bekletilir. 4. Her bitkiden bir yaprak alınır, nişasta testi (Deney 3) yapılır.
Gözlem	Kontrol bitkisinin yaprağı iyotla mavi-siyah olur (nişasta var); KOH'lu fanustaki yaprak renk vermez (nişasta yok).
Sonuç	Işık ve su olsa bile **CO_2 yoksa fotosentez olmaz**. CO_2 fotosentezin ham maddesidir (glikozun karbon iskeletini oluşturur).



Şekil 8. CO_2 belirteçleri. CO_2 suda çözününce karbonik asit oluşur ve ortam asitleşir; fenol kırmızısı ve bromtimol mavisi asidik ortamda **sarı** olur. Kapalı kapta ışıktaki bitki CO_2'yi tükettikçe renk geri döner (kırmızı / mavi).

DENEY 3 — Fotosentez için ışık gerekir; ürün nişasta olarak depolanır

İyot (nişasta) testi



Amaç — Yaprakta nişastanın yalnızca ışık alan bölgelerde üretildiğini göstermek.

Araç-gereç — Saksı bitkisi, alüminyum folyo, beherglas, su, etil alkol, ispirto ocağı, petri kabı, iyot (lugol) çözeltisi.

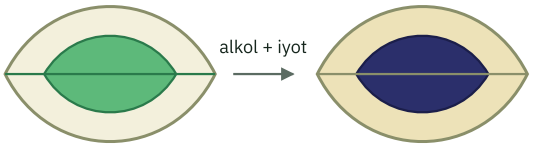
Yapılış

1. Bitki bir gün karanlıkta tutulur; sonra bir yaprağın bir bölümü folyoyla iki yüzden kapatılır ve bitki 2–3 gün ışıkta bekletilir.
2. Yaprak koparılır, kaynar suda 1–2 dakika tutulur (yumuşar, zarlar geçirgenleşir).
3. Yaprak, içinde alkol bulunan deney tüpüne konur; tüp **su banyosunda** ısıtılır (alkol yanıcıdır, doğrudan ateşe tutulmaz). Klorofil alkolde çözülür, yaprak beyazlaşır.
4. Yaprak suyla durulanıp petri kabına alınır, üzerine iyot çözeltisi damlatılır.

Gözlem — Işık alan bölgeler **mavi-siyah (mavi-mor)** renk alır; folyoyla kapatılan bölge iyodun sarı-kahverengi rengini korur.

Sonuç — Nişasta yalnızca ışık alan bölgelerde oluşmuştur: **fotosentez için ışık şarttır** ve fotosentezle üretilen glikoz nişastaya çevrilerek depolanır. İyot, glikozun değil **nişastanın** ayıracıdır.

DENEY 4 **Fotosentez için klorofil gerekir** Alacalı yaprak



Alacalı yaprak
yeşil kısım: klorofil var
beyaz kısım: klorofil yok

İyot testi sonrası
yeşil kısım → mavi-siyah (nişasta +)
beyaz kısım → açık renk (nişasta –)

Amaç	Klorofil içermeyen bölgelerde fotosentez olmadığını göstermek.
Yapılış	Alacalı (yeşil-beyaz desenli) yaprağa Deney 3'teki nişasta testi uygulanır. Test öncesi yaprağın şekli çizilir ki yeşil ve beyaz bölgeler sonradan karşılaştırılabilsin.
Gözlem	Eskiden yeşil olan bölgeler mavi-siyah olur; beyaz bölgeler renk vermez.
Sonuç	Klorofil olmayan yerde ışık yakalanamaz, nişasta üretilemez: **klorofil fotosentez için gereklidir**.

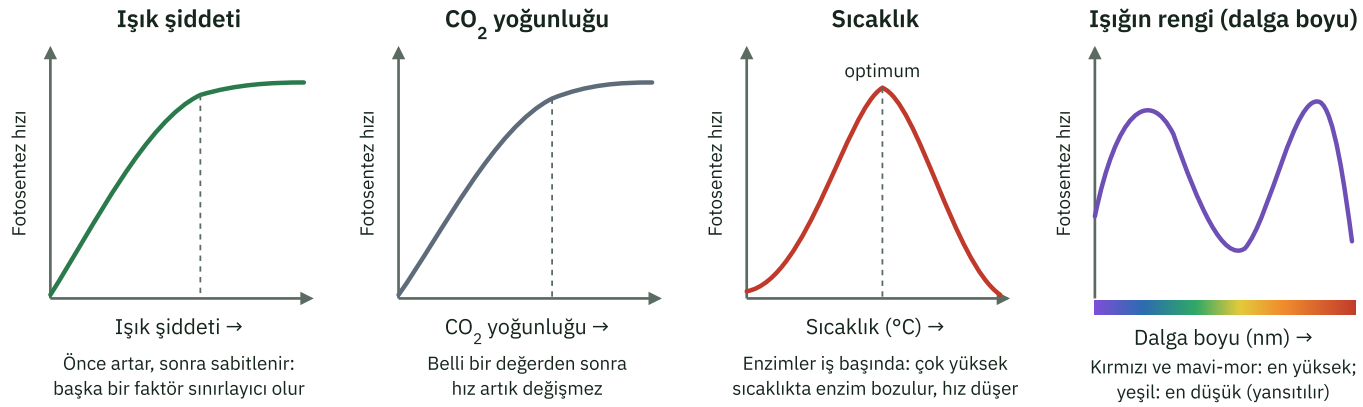
2.4 Deney tasarlarken: değişkenler ve kontrol grubu

Kazanım "deney yapabilme" olduğu için sınavda sana bir düzenek kurdurur ya da kurulmuş düzenekteki hatayı sorar. Kuralı ezberle: **tek seferde yalnızca bir şey değiştir, geri kalan her şeyi sabit tut, bir de karşılaştırma grubu bırak.**

Terim	Anlamı	Örnek (CO_2 deneyi)
Bağımsız değişken	Araştırmacının bilerek değiştirdiği etken	Ortamda CO_2 olup olmaması (KOH var / yok)
Bağımlı değişken	Ölçülen, sonuç olarak değişen şey	Yaprakta nişasta oluşumu (iyot testi), kabarcık sayısı, kuru ağırlık
Kontrol edilen (sabit) değişkenler	Her iki grupta aynı tutulanlar	Işık şiddeti, sıcaklık, su miktarı, bitki türü ve büyüklüğü, süre
Kontrol grubu	Bağımsız değişkenin uygulanmadığı karşılaştırma grubu	KOH konmayan fanus

Sorgulama · Düzenekteki hata nerede?
Bir öğrenci "CO_2 gerekli mi?" diye sormak için bir bitkiyi ışıkta KOH'lu fanusa, diğerini *karanlıkta* KOH'suz fanusa koyuyor. Hata: aynı anda **iki değişken** (CO_2 ve ışık) değişmiş; sonucun hangisinden kaynaklandığı bilinemez. Doğrusu: iki bitki de aynı ışıkta, yalnızca birinin fanusunda KOH.

2.5 Fotosentez hızını etkileyen faktörler



Şekil 9. Çevresel faktörler ve fotosentez hızı. Grafiklerin "düzleştiği" yerde başka bir faktör sınırlayıcı olmuştur (**minimum kuralı**: hız, en az bulunan faktöre göre belirlenir).

Çevresel (dış) faktörler

- **Işık şiddeti:** arttıkça hız artar, sonra sabitlenir. Çok yüksek şiddette klorofil zarar görebilir.
- **Işığın dalga boyu:** en hızlı kırmızı ve mavi-mor, en yavaş yeşil ışıkta (yeşil yansıtılır).
- **CO_2 yoğunluğu:** arttıkça hız artar, sonra sabitlenir.
- **Sıcaklık:** enzimler çalıştığı için optimum sıcaklığa kadar artar, daha yüksek sıcaklıkta enzimler bozulur ve hız düşer.
- **Su ve mineraller:** su azsa stomalar kapanır, CO_2 alınamaz. Mg ve Fe klorofil yapımı için gerekir.

Kalıtsal (iç) faktörler

- Klorofil miktarı, kloroplast sayısı
- Yaprak yüzeyi genişliği ve yaprak sayısı
- Stoma sayısı ve yerleşimi
- Enzim miktarı, kütikula kalınlığı

Kuru ağırlık nasıl yorumlanır?

Bitki fotosentezle ürettiği organik maddeyi solunumla harcar. Bir deneyde "bitkinin kuru ağırlığı arttı" deniyorsa **fotosentez hızı > solunum hızı**dır; "azaldı" deniyorsa bitki depo besinini tüketmektedir (örneğin KOH'lu fanusta ya da karanlıkta).

Sık yapılan hatalar

- Açığa çıkan O_2 **sudan** gelir, CO_2'den değil (Hill; Ruben & Kamen'in ^{18}O izotop deneyi).
- İyot çözeltisi **nişastanın** ayıracıdır, glikozun değil. Bitki glikozu hemen nişastaya çevirdiği için nişasta aranır.
- KOH / NaOH **CO_2'yi tutar**; kireç suyu ise CO_2 ile **bulanır**. İkisini karıştırma.
- Elodea deneyindeki kabarcıklar su buharı ya da CO_2 değil, **O_2**'dir; karanlıkta kabarcık çıkmaz.
- Bitkiler gündüz hem fotosentez hem solunum yapar; gece yalnızca solunum yapar.

Kısaca · Bölüm 2

- Fotosentez için **ışık, klorofil, CO_2 ve su** gerekir; **glikoz ve O_2** üretilir.
- O_2 üretimi: su bitkisinden çıkan kabarcıklar; kor hâlindeki kibrit alevlenir.
- CO_2 kullanımı: KOH'lu fanusta nişasta oluşmaz; fenol kırmızısı / bromtimol mavisi sarıdan kırmızıya / maviye döner.
- Işık ve klorofil gerekliliği: folyoyla kapatılan ve alacalı yaprağın beyaz bölgelerinde iyotla renk oluşmaz.
- Hız: ışık şiddeti, dalga boyu, CO_2, sıcaklık, su; en etkili ışık kırmızı ve mavi-mor.

TEKRAR

3 · Kendini sına

Cevaplar bölümün sonunda. Önce cevapları kapatarak çöz.

1. Aşağıdaki olaylardan hangisinde hücrede ATP **harcanmaz**?

   A) Protein sentezi
   B) Kas kasılması
   C) Oksijenin hücreye difüzyonu
   D) Aktif taşıma
   E) Sinirsel iletim

2. ATP molekülünün hidrolizi sonucunda hangi yapılar oluşur? Bu tepkime ekzergonik mi, endergonik mi?

3. Bir öğrenci ATP döngüsünü şarj edilen bir bataryaya benzetiyor. Bu benzetmenin ATP'ye **uymayan** yönü hangisidir?

   A) Batarya yeniden şarj edilir, ATP bir kez kullanılınca bir daha oluşturulamaz.
   B) Dolu batarya başka araca takılabilir, ATP başka bir hücreye aktarılamaz.
   C) Batarya şarj için enerji ister, ATP sentezi enerji gerektirmez.

4. "Kış uykusundaki ayı aylarca hiç enerji harcamaz." Bu ifadeyi biyoloji bilgilerinle değerlendir.

5. Kapalı kavanozda yanan mum ve fare bir süre sonra ölüyor; aynı kavanoza canlı bir bitki konduğunda ikisi de yaşamaya devam ediyor. Bu sonuçtan çıkarılacak en uygun yargı nedir?

6. Su bitkisi düzeneğinde lamba 10 cm'deyken dakikada 30, 20 cm'de 18, 40 cm'de 6 kabarcık sayılıyor; karanlıkta hiç kabarcık çıkmıyor. Bu deneyin bağımsız ve bağımlı değişkeni nedir, sonuç ne olur?

7. Fenol kırmızısı içeren kapalı, ışıklı bir fanustaki belirteç sarıdan kırmızıya dönüyor. Bu gözlem neyi kanıtlar?

   A) Bitki O_2 tüketmiştir
   B) Bitki CO_2 tüketmiştir
   C) Ortam asitleşmiştir
   D) Bitki solunum yapmamıştır

8. Nişasta testinde yaprağın alkolde kaynatılmasının amacı nedir? Alkol neden doğrudan ateşte değil su banyosunda ısıtılır?

9. Alacalı yaprağın beyaz bölgeleri iyotla renk vermiyor. Bu, fotosentez için hangi maddenin gerekli olduğunu gösterir?

10. Engelmann'ın deneyinde bakteriler neden tayfın kırmızı ve mavi-mor bölgelerinde toplanmıştır? Yeşil ışıkta fotosentez hızı neden düşüktür?

Cevap anahtarı

1. **C.** Difüzyon pasif taşımadır; madde çoktan aza kendiliğinden geçer.
2. ADP + inorganik fosfat (P_i) + enerji oluşur. Enerji açığa çıktığı için **ekzergonik**tir.
3. **B.** ATP hücreler arasında taşınmaz; her hücre kendi ATP'sini üretir. (A ve C yanlıştır: ATP yeniden sentezlenir ve sentezi enerji gerektirir.)
4. Yanlıştır. Metabolizma yavaşlar ama durmaz: solunum, kalp atışı ve vücut sıcaklığı için depolanmış yağlardan enerji (ATP) üretilmeye devam eder.
5. Bitki, yanma ve solunumla tüketilen gazı (O_2) kavanoz havasına yeniden kazandırır; yani fotosentezle oksijen üretir.
6. Bağımsız değişken: ışık şiddeti (lamba uzaklığı); bağımlı değişken: dakikadaki kabarcık (O_2) sayısı. Işık şiddeti azaldıkça fotosentez yavaşlar, açığa çıkan O_2 azalır; karanlıkta fotosentez durur.
7. **B.** Belirtecin sarıdan kırmızıya dönmesi ortamdaki CO_2'nin azaldığını gösterir; ışıktaki bitki fotosentezle CO_2 tüketmiştir.
8. Klorofili çözüp yaprağı beyazlatmak için; böylece iyodun verdiği mavi-siyah renk yeşilin altında kalmaz, net görülür. Alkol kolay alev aldığından su banyosunda ısıtılır.
9. Klorofil. Beyaz bölgelerde klorofil olmadığı için ışık yakalanamaz ve nişasta üretilemez.

10. Klorofil kırmızı ve mavi-mor ışığı en çok soğurur; bu bölgelerde fotosentez ve dolayısıyla O_2 üretimi en yüksektir, oksijenli solunum yapan bakteriler oraya toplanır. Yeşil ışık klorofil tarafından soğurulmayıp yansıtıldığı için fotosentez en düşüktür.

SÖZLÜK

4 · Terimler

Sınavda tanımı sorulabilecek kavramlar

Terim	Tanım
Metabolizma	Hücrede gerçekleşen yapım (anabolizma) ve yıkım (katabolizma) tepkimelerinin tümü.
ATP (adenozin trifosfat)	Hücrelerin enerji para birimi; adenin, riboz ve üç fosfattan oluşan nükleotit. Enerji fosfat bağlarında saklıdır.
Fosforilasyon	ADP'ye fosfat eklenerek ATP sentezlenmesi; enerji gerektirir (endergonik).
Defosforilasyon (hidroliz)	ATP'den fosfat koparılarak enerji açığa çıkması; su kullanılır (ekzergonik).
Ekzergonik / endergonik	Enerji açığa çıkaran / enerji gerektiren tepkime.
Ototrof / heterotrof	Kendi besinini üreten / besinini hazır alan canlı.
Aktif taşıma	Maddelerin ATP harcanarak az yoğun ortamdan çok yoğun ortama taşınması.
Fotosentez	Işık enerjisiyle CO_2 ve sudan glikoz ve O_2 üretilmesi; ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür.
Klorofil	Kloroplastın tilakoit zarlarında bulunan, ışığı soğuran yeşil pigment.
Kloroplast	Bitki ve alg hücrelerinde fotosentezin gerçekleştiği çift zarlı organel; granum, tilakoit ve stromadan oluşur.
Stoma	Yaprak yüzeyindeki gaz alışverişini sağlayan gözenek.
Belirteç (ayıraç)	Bir maddenin varlığını renk değişimiyle gösteren kimyasal: iyot → nişasta; fenol kırmızısı, bromtimol mavisi, kireç suyu → CO_2.
KOH / NaOH	Ortamdaki CO_2'yi tutan (bağlayan) bazlar; CO_2'siz ortam oluşturmak için kullanılır.
Bağımsız / bağımlı değişken	Deneyde bilerek değiştirilen etken / ölçülen sonuç.
Kontrol grubu	Bağımsız değişkenin uygulanmadığı, karşılaştırma için tutulan grup.
Kuru ağırlık	Bitkinin suyu uçurulduktan sonraki kütlesi; fotosentez ürünlerinin birikimini gösterir.
Sınırlayıcı faktör (minimum kuralı)	Fotosentez hızı, gerekli faktörlerden en az bulunana göre belirlenir.